

SEMANA 14

DINÁMICA DEL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN

En la cinemática rotacional estudiamos cómo cambia la rotación de un cuerpo, es decir, cómo varían su posición angular, su velocidad angular y su aceleración angular. Sin embargo, al igual que en la dinámica lineal no basta con describir el movimiento: es necesario entender **qué lo causa**. En el caso de los movimientos lineales, esto lo hacemos introduciendo el concepto de fuerza. De manera análoga, en el contexto rotacional, el agente que **provoca** un cambio en el estado de rotación de un objeto es la **torca** (también conocida como momento de fuerza).

La torca es una cantidad vectorial que mide la tendencia de una fuerza a hacer girar un cuerpo respecto a un eje. No depende solamente de la magnitud de la fuerza aplicada, sino también de **dónde** se aplica y en qué **dirección**. De este modo, fuerzas idénticas pueden producir efectos muy diferentes si se aplican en distintos puntos o con distintas orientaciones.

Al estudiar la dinámica rotacional, veremos que existe una profunda analogía con la segunda ley de Newton para el movimiento lineal. Así como una fuerza neta produce una aceleración lineal proporcional a la masa de un objeto, una **torca neta** produce una **aceleración angular**, proporcional al **momento de inercia**, que depende de cómo está distribuida la masa del cuerpo respecto al eje de rotación.

Comprender el papel de la torca no solo nos permite explicar situaciones cotidianas como abrir una puerta, apretar un tornillo o pedalear una bicicleta, sino que también es fundamental en el análisis del funcionamiento de motores, sistemas mecánicos complejos y estructuras en ingeniería.

14.1 Torca

Cuando una fuerza se aplica a un objeto capaz de rotar en torno a un eje, no solo importa la magnitud de esa fuerza, sino también el punto de aplicación y la dirección en la que actúa. La torca (también llamada momento de fuerza) es la magnitud que cuantifica esta capacidad de la fuerza para provocar una rotación.

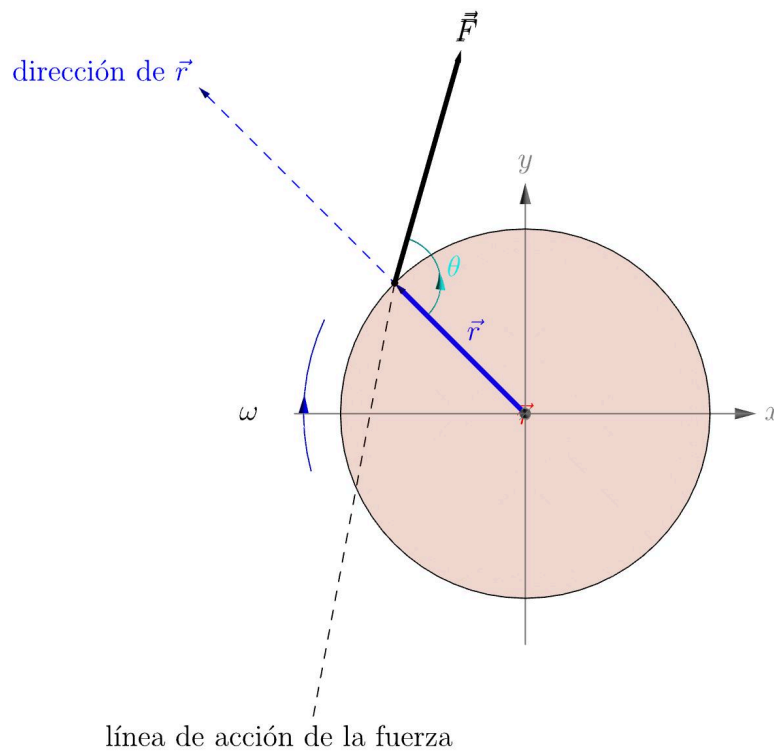


Figura 14.1: Cantidades involucradas en la definición de una torca.

Supongamos que una fuerza $\vec{F}$ se aplica en un punto cuya posición relativa al eje de rotación está dada por el vector de posición $\vec{r}$. Entonces, la torca, $\vec{\tau}$, se define mediante el producto vectorial

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}. \quad (14.1.1)$$

Esta expresión implica que la magnitud de la torca viene dada por:

$$\tau = rF \sin \theta \quad (14.1.2)$$

donde θ es el ángulo entre $\vec{r}$ y $\vec{F}$.

De esta expresión se deduce que:

- La torca es máxima cuando la fuerza es perpendicular al vector de posición ($\theta = 90^\circ$).
- La torca es nula si la fuerza se aplica en la dirección del vector $\vec{r}$ ($\theta = 0^\circ$ o 180°).
- La dirección de $\vec{\tau}$ es perpendicular al plano formado por $\vec{r}$ y $\vec{F}$, siguiendo la *regla de la mano derecha*.

Si tanto $\vec{r}$ como $\vec{F}$ son perpendiculares al eje de giro, generalmente definido como el eje z ; las propiedades del producto vectorial nos permiten escribir

$$\tau_z = rF \sin \theta = rF_\perp = r_\perp F \quad (14.1.3)$$

donde $r_\perp$ representa la distancia perpendicular desde el punto de pivote a la línea de acción de la fuerza, llamado **brazo de palanca**, $F_\perp$ la proyección de $\vec{F}$ a lo largo de la dirección de $\vec{r}$ y θ es el ángulo entre $\vec{r}$ y $\vec{F}$.

La torca es el análogo rotacional de la fuerza en dinámica lineal: así como una fuerza neta produce una aceleración lineal, una *torca neta* produce una

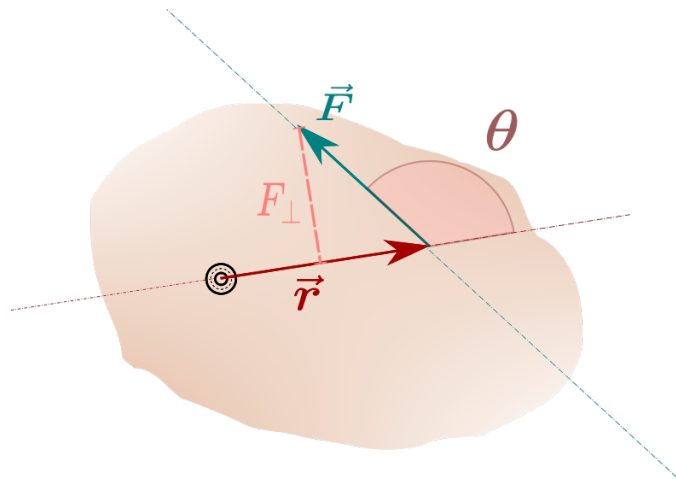


Figura 14.2: Componente perpendicular de la fuerza a lo largo de la dirección de $\vec{r}$.

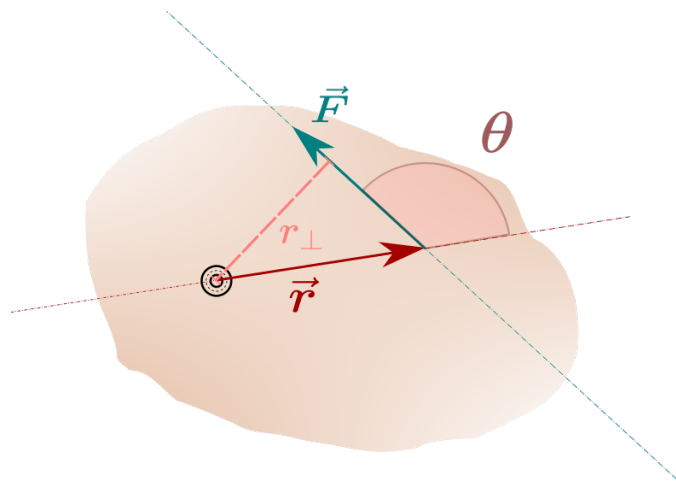
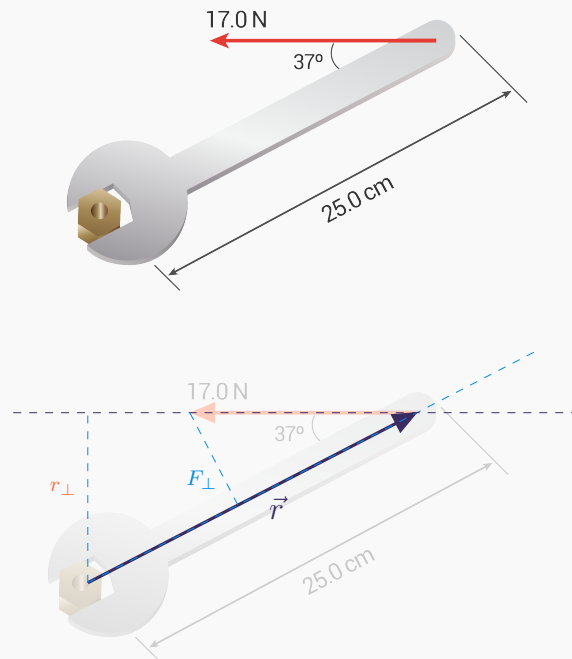


Figura 14.3: Componente perpendicular de $\vec{r}$ a lo largo de la línea de acción de $\vec{F}$.

aceleración angular. Esta relación fundamental será desarrollada en la siguiente sección, al abordar la segunda ley de la dinámica rotacional.

Ejemplo torca

Una fuerza de magnitud 17 N se aplica en el extremo de una llave de tuercas de 25 cm de longitud.



Para esta situación

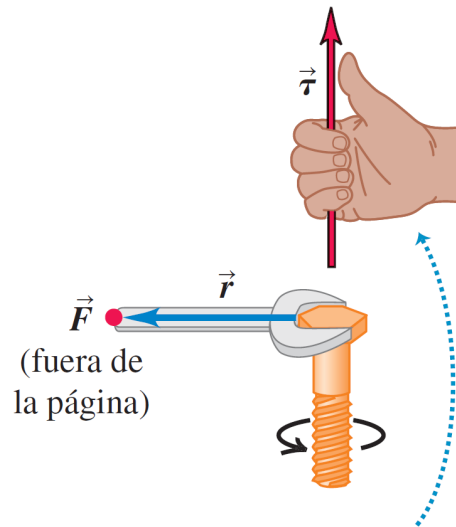
$$F_{\perp} = F \sin \theta = (17.0 \text{ N}) \sin 37^{\circ}$$

$$r_{\perp} = r \sin \theta = (0.25 \text{ m}) \sin 37^{\circ}$$

Note que hemos usado la propiedad $\sin(180^{\circ} - \theta) = \sin \theta$.

¿Esta torca *afloja* o *aprieta* la tuerca?

Las torcas que tienden a generar una rotación en contra de las manecillas del reloj se suelen definir como positivas; mientras que las que lo hacen en el sentido de las manecillas del reloj, negativas.



Si usted apunta con los dedos de la mano derecha en la dirección de $\vec{r}$ y luego los enrosca en la dirección de $\vec{F}$, su pulgar extendido apuntará en la dirección de $\vec{\tau}$.

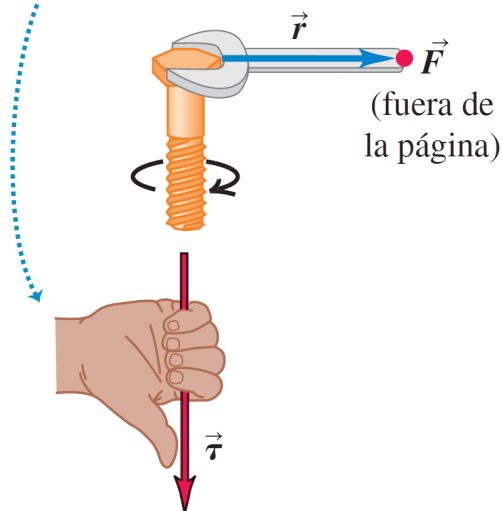


Figura 14.4: Regla de la mano derecha para definir la dirección de una torca.

Fuente: Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D. y Freedman, R. A. (2013). Física Universitaria. Volumen 1. Décimo tercera Edición. México: Pearson Educación

14.2 Torca y aceleración angular de un cuerpo rígido

Así como una fuerza neta produce una aceleración lineal en una partícula según la segunda ley de Newton ($\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$), una **torca neta** aplicada sobre un cuerpo rígido produce una **aceleración angular**.

La aceleración angular de un cuerpo rígido que gira es directamente proporcional a la suma de las componentes de la torca a lo largo del eje de rotación. El factor de proporcionalidad es el momento de inercia, es decir

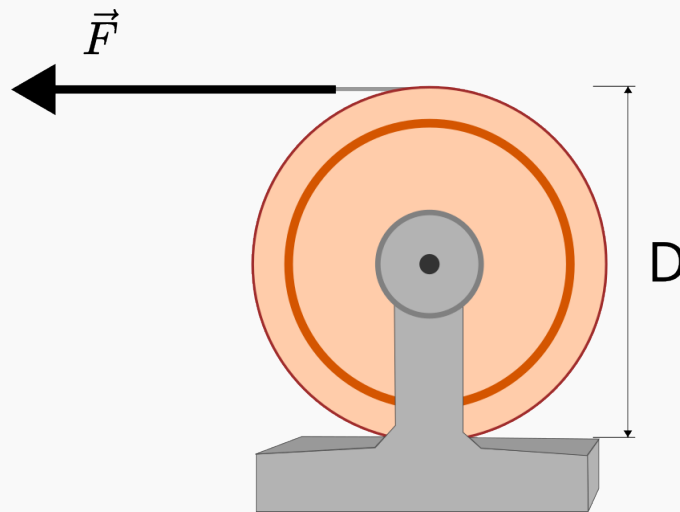
$$\sum \tau_z = I_z \alpha_z, \quad (14.2.1)$$

donde z representa la dirección del eje de giro, I_z es el momento de inercia rotacional y α_z es la aceleración angular con respecto al eje de rotación. En otras palabras, la torca neta que actúa sobre un cuerpo rígido con respecto a un eje causa una aceleración angular en torno a ese eje.

Ejemplo torca y aceleración angular

Un cable se arrolla en una polea de 50 kg y 0.120 m de radio. Se jala el cable con una fuerza de 9.0 N; de manera que

$$\alpha_z = \frac{\tau_z}{I_z} = \frac{FR}{MR^2/2} = 6 \text{ rad/s}^2$$



14.3 Rotación de un cuerpo rígido en torno a un eje móvil.

Cuando un cuerpo rígido presenta simultáneamente un movimiento de traslación y de rotación, este puede representarse como una combinación de movimiento de traslación del centro de masa y de rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, de manera que su energía cinética total está dada por:

$$K_{\text{total}} = K_{\text{traslacional}} + K_{\text{rotacional}}$$

$$= \frac{1}{2}mv_{\text{c.m.}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{c.m.}}\omega^2. \quad (14.3.1)$$

14.3.1 Rodamiento sin deslizamiento

La **rodadura** es un tipo de movimiento en el que un cuerpo rígido, generalmente de forma circular (como una rueda o cilindro), se desplaza sobre una superficie sin deslizar. En este caso, el punto de contacto entre el cuerpo y la superficie está momentáneamente en reposo con respecto a la superficie: no hay deslizamiento ni fricción cinética, sino que la fricción estática es la que permite que ocurra la rodadura.

En condiciones ideales de rodadura *pura*, se cumple la siguiente relación entre la velocidad del centro de masa del cuerpo y su velocidad angular:

$$v_{c.m} = \omega R \quad (14.3.2)$$

En el rodamiento sin deslizamiento se cumple que la fricción no realiza trabajo, de manera que cuando el movimiento presenta esta característica es posible aplicar la *ley de conservación de la energía*.

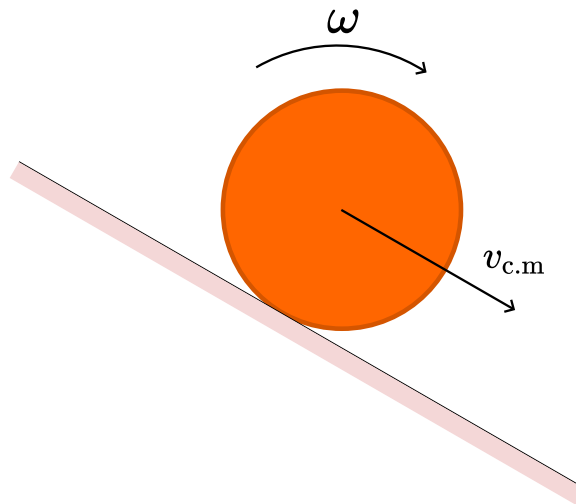


Figura 14.5: Rodamiento sin deslizamiento.

$$E = K_{\text{total}} + U_g = \frac{1}{2}mv_{\text{c.m.}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{c.m.}}\omega^2 + Mgy_{\text{c.m.}} = \text{constante} \quad (14.3.3)$$

donde $v_{\text{c.m.}}$ representa la velocidad del centro de masa, $I_{\text{c.m.}}$ el momento de inercia respecto al centro de masa y $y_{\text{c.m.}}$ la posición vertical del centro de masa del cuerpo.

Este tipo de movimiento aparece frecuentemente en la vida diaria: automóviles, bicicletas, rodillos, baleros, y objetos que giran al caer por un plano inclinado, entre otros. La rodadura es clave para entender fenómenos como el frenado, la tracción y el comportamiento de vehículos sobre distintas superficies.